

Elektrovetenskap Lunds Tekniska Högskola

Så funkar det!

Läs kursen ETI125 Konsumentelektronik 3 poäng
kvällstid på Elektrovetenskap



Introduktionsmöte torsdag 31/8
kl.18.15-20.00 sal 2311 E-huset

Batterier & strömförsörjning

- Batterier
- Elnätet
- Energiomvandling, -lagring
- Laddning, effekt och energi
- Olika elgeneratorer

Länkar: <http://www.batteriforeningen.a.se>

2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

3

KONSUMENTELEKTRONIK – ETI 125

Föreläsning: 9

Batterier & strömförsörjning

Clas Agnvall

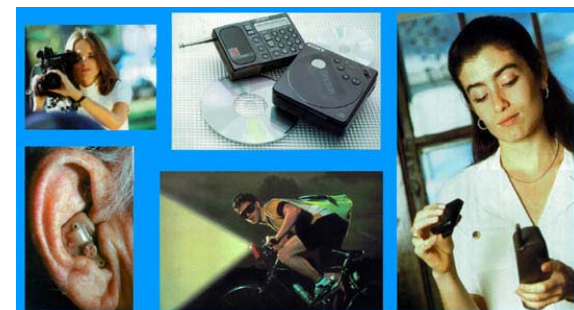
Institutionen för Elektrovetenskap

2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

2

Batterier strömförsörjer bärbara prylar



Finns det någon bärbar elektrisk pryl som inte strömförsörjs med batteri?

2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

4

Elnätet strömförsörjer stationära prylar

Två hål i väggen



230V
50Hz



Det finns även stationära elektriska prylar som försörjs med batteri

2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

5

Energiomvandling till elenergi

- **Mekanisk**
 - Cykeldynamo
 - Vindkraftverk
 - Atomkraftverk
- **Kemisk**
 - Batterier
 - Bränsleceller
- **Strålning**
 - Solceller
- **Värme**
 - Seebeck



Finns det fler varianter?

2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

7

Viktiga begrepp

- Energiomvandling
- Energilagring
- Ström I , (A, Amper)
- Spänning V , (V, Volt)
- Laddning $C = It$ (Ah, Amperetimmar)
- Effekt $P = IV$ (W, Watt)
- Energi $E = Pt$ (Wh, Wattimmar)
- Energiinnehåll per vikts- eller volymenhet

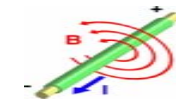
2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

6

Energilagring

- **Mekanisk**
 - Svänghjul
 - Fjäder
- **Kemisk**
 - Batterier
- **Elektrisk**
 - Induktor
 - Kondensator
 - Supraledning



Finns det fler varianter?

2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

8

Grundläggande om batterier

Två huvudtyper

- **Primärbatterier (icke laddningsbara)**

- Brunsten
- Alkaliska
- Litium
- Silveroxid



- **Sekundärbatterier (laddningsbara)**

- Bly
- NiCd
- NiMH



2006-11-02

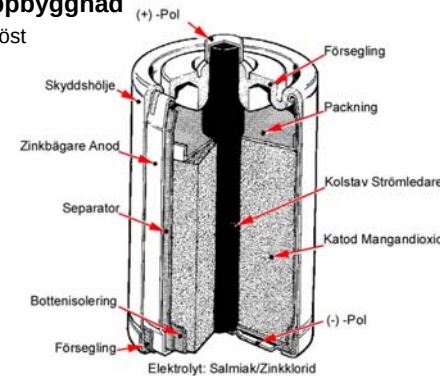
ETI 125 Föreläsning 9

9

Primärbatterier

Brunstenscellens uppbyggnad

- Elektrolyten är upplöst i katoden



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

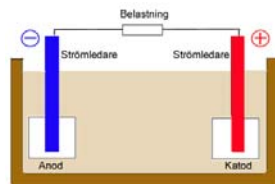
11

Battericellens principiella uppbyggnad

Alessandro Volta år 1800

- Elektroder
- Elektrolyt
- Behållare

- Egenskaper som tex, polspänningen beror på valet av material



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

10

Primärbatterier

Brunstenscellens egenskaper

- Cellspänning 1,5 Volt
- Enkla och framför allt billiga att tillverka
- Brunstenbatterier kan vara märkta med exempelvis: Long Life, Heavy Duty, Motor etc
- Anoden utgör själva bågaren till batteriet och deltar i den kemiska reaktionen. Risk för läckage och frätskador.
- Brunstenbatterier är miljöanpassade. Helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium
- Pris ca 2kr (LR6, AA)

2006-11-02

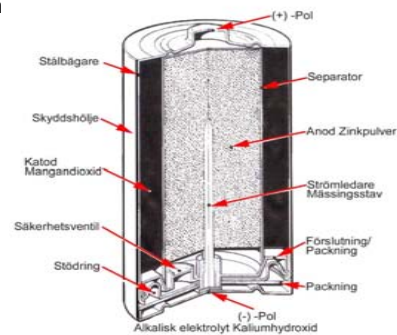
ETI 125 Föreläsning 9

12

Primärbatterier

• Alkaliska cellens uppbyggnad

- Elektrolyten är upplöst i anoden och katoden



2006-11-02

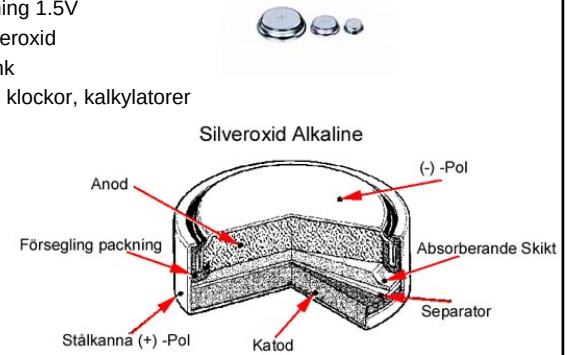
ETI 125 Föreläsning 9

13

Primärbatterier

• Knappceller, silveroxid

- Cellspänning 1.5V
- Anod: silveroxid
- Katod: Zink
- Används i klockor, kalkylatorer



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

15

Primärbatterier

Alkaliska cellens egenskaper

- Cellspänning 1,5 Volt.
- Kostar dubbelt så mycket som brunstensbatteriet men ger ca. 4-6 gånger längre drifttid.
- Behållaren deltar inte i den kemiska reaktionen.
- De alkaliska batterier är miljöanpassade. Helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium.
- Pris ca 4kr (LR6, AA)

2006-11-02

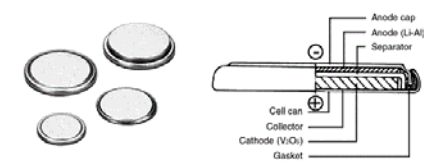
ETI 125 Föreläsning 9

14

Primärbatterier

• Litiumcell

- Cellspänning 3V
- Anod: Litium
- Katod: manganoxid
- Används i klockor, kalkylatorer.



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

16

Sekundärbatterier, laddningsbara

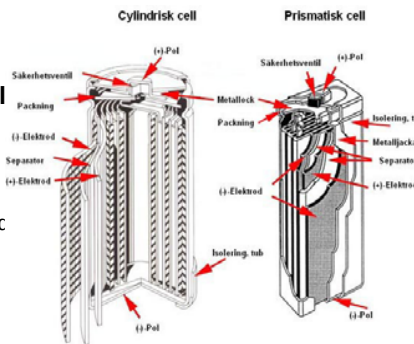
- **NiCd, elektrodmaterial**

- Positiv: nickelhydroxid
- Negativ: kadmium

- **NiMH, elektrodmaterial**

- Positiv: nickelhydroxid
- Negativ: metallhydrid

Elektrolyt: kaliumhydroxid
absorberad i bägge
elektrodena



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

17

Sekundärbatterier, jämförelse

- **NiCd**, har hög kapacitet, är billiga, men Cd är giftigt.
 - Tål hög laddnings- och urladdningsström
 - Pris ca 25kr AA (700 mAh)
- **NiMH**, har högst kapacitet, men är fortfarande dyra.
 - Tål hög laddnings- och urladdningsström, men kräver övervakning för att undvika överladdning
 - Pris ca 60kr AA (2450 mAh)
- **Bly**, har hög kapacitet, är billiga.
 - Tål ej total urladdning.

2006-11-02

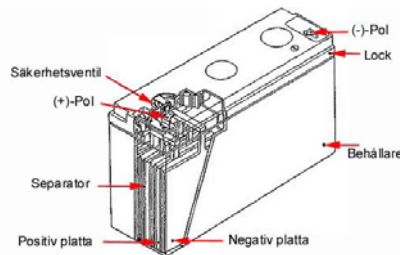
ETI 125 Föreläsning 9

19

Sekundärbatterier, laddningsbara

- **Blybatteri**

- Cellspänning 2V
- Blyelektroder
- Elektrolyt: svavelsyra
- Används i bilar, gräsklippare, larmsystem, mm.



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

18

Laddning, viktiga begrepp

- **Kapacitet (laddningsinnehåll):** $C = It$, Ah (mAh)
- **Laddnings- och urladdningsströmmen i förhållande till kapaciteten:** CA rate, mA
- **Laddningsfaktor:** förhållandet mellan tillförd och uttagen laddning (ett mått på verkningsgraden)

Exempel: en cell med kapaciteten 1000mAh, som urladdas med 200mA har i detta fall en $CA_{rate} = 0,2C$.
Om samma cell urladdas med 1000mA blir $CA_{rate} = 1C$

2006-11-02

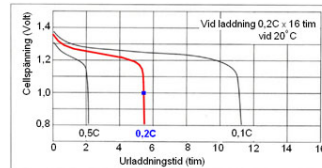
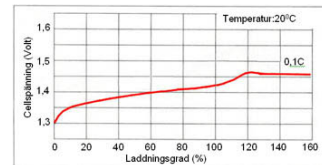
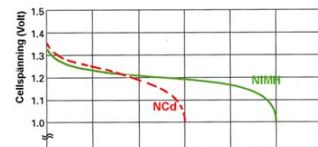
ETI 125 Föreläsning 9

20

Laddning och urladdning

- Kapaciteten är starkt beroende av CA rate:en

Urladdning av NiCd respektive NiMH

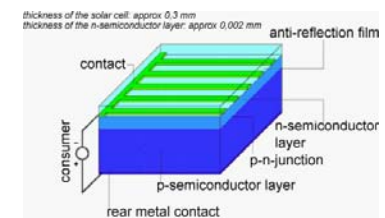


2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

21

Solcell



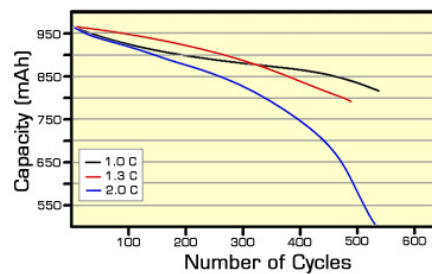
2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

23

Urladdning

- Kapaciteten sjunker vid varje laddnings-urladdningscykel



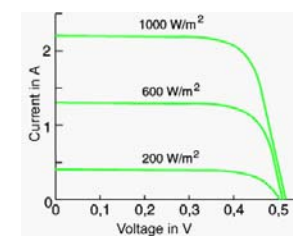
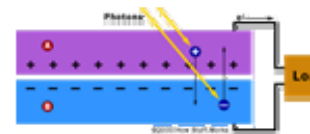
2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

22

Solcell

- Fotonerna (ljuset) skapar elektron-hål par som separeras i pn-övergången och ger upphov till en ström i belastningen



Strömmen beror av ljusintensiteten.
Fler celler seriekopplas för högre spänning

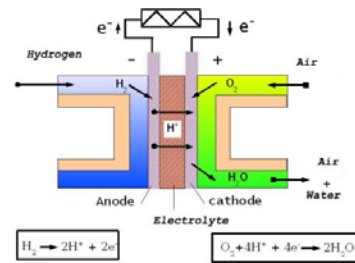
2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

24

Bränslecell

- Syre och väte tillförs kontinuerligt
- Reaktionen ger elström och vatten
- Fortfarande dyra



2006-11-02

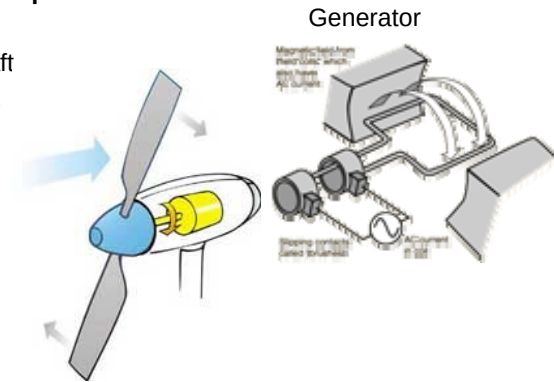
ETI 125 Föreläsning 9

25

Elnätet

Dominerande produktionskällor

- Vattenkraft
- Atomkraft
- Kolkraft
- Vindkraft



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

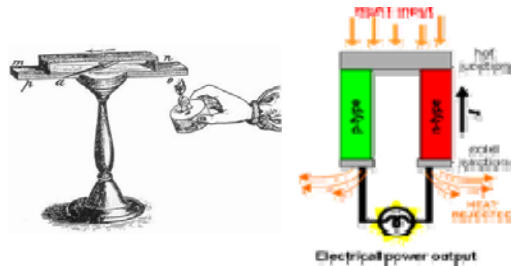
27

Seebeckgenerator



Thomas Johann Seebeck
1821

Temperaturskillnaden ger upphov till en ström
Låg verkningsgrad



2006-11-02

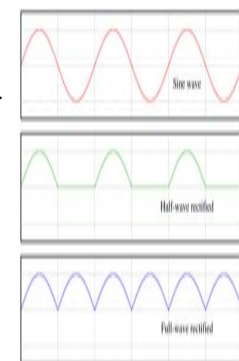
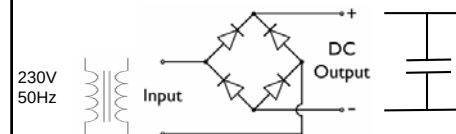
ETI 125 Föreläsning 9

26

Nätaggregat

•Traditionellt nätaggregat

Transformator Likriktarbrygga Kondensator



2006-11-02

ETI 125 Föreläsning 9

28

Nätaggregat



- Switchat nätaggregat

